



**POLITÉCNICO
ESTELLA**

**ASIGNATURA: PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y
DISPOSITIVOS MÓVILES**

**GRADO SUPERIOR EN DESARROLLO DE
APLICACIONES MULTIPLATAFORMA**

PMDM TAREA 5

Presentado por: Eugen Moga

Fecha: 12/03/2026

ÍNDICE

Contents

1. Definiciones.....	1
2. Instalación y primeros pasos con Godot	3

1. Definiciones

Motor de videojuego: Es un software que tiene un conjunto de herramientas para proporcionar las funcionalidades básicas y reutilizables a la hora de crear un videojuego. Esto permite a los desarrolladores centrarse en los aspectos creativos de su juego sin tener que programar todo desde cero.

Renderizador: es un componente del motor de videojuegos que se encarga de generar y dibujar los gráficos del juego en la pantalla. Su función principal es tomar toda la información de la escena 3D o 2D (objetos, luces, cámaras, texturas) y realiza los cálculos necesarios para proyectar esa escena como una imagen bidimensional que puede ver el jugador.

Assets: son todos los recursos digitales que se utilizan dentro del videojuego y abarcan tanto elementos visuales como sonoros. Esos elementos son modelos de personajes, escenarios, texturas, animaciones, efectos de sonido, música, fuentes tipográficas e incluso los propios scripts son considerados assets. Es lo que forma el contenido del juego.

Objetos: son las entidades que existen dentro del juego y con las que se puede interactuar como un personaje, un enemigo, un obstáculo, una moneda, un escenario... y suelen tener propiedades (posición, tamaño, velocidad) y comportamiento (movimiento, ataque, salto...)

Scripts: son fragmentos de código que definen el comportamiento de los objetos del juego. Mediante los scripts se puede programar acciones como el movimiento del personaje, sistema de puntuación, control del jugador, aparición de enemigos, eventos del juego.

Colisión: es el sistema que detecta cuando dos objetos del juego se tocan o se intersectan. La detección de colisión identifica el contacto, mientras que la respuesta a la colisión es lo que sucede a continuación.

Nombre	Propietario /licencia	Lenguaje de programación	Características	Videojuegos realizados con este motor
Unity	Propietario Licencia propietaria con versión gratuita	C# utilizando el entorno .NET	Versátil para juegos 2D y 3D. Ideal para juegos de PC, móviles y consolas.	Pokémon Go, Among Us, Hollow Knight
Unreal Engine	Propietario Licencia gratuita con royalties	C++ y scripting visual propio Blueprint	Motor de gráficos Fotorealista, potente para juegos 3D	Fortnite, Gears of War, Final Fantasy VII
Godot	Código abierto Licencia MIT	C#, C++, GDScript	Motor libre y gratuito, muy ligero, Ideal para 2D. Sistema basado en nodos y escenas	Cassette Beasts, Brotato, Dome Keeper
RPG Maker	Licencia Propietaria comercial de pago	JavaScript, Ruby según la versión	Diseñado para crear juegos RPG fácilmente, incluye editor de mapas, personajes y combates	To the Moon, OneShot, Ib, OFF, Lisa: The painful
GameMaker Studio	Licencia propietaria	GML (Game Maker Language) Lenguaje propio similar a C	Enfocado al desarrollo de juegos 2D de manera intuitiva. Permite exportar a múltiples plataformas	Undertale, Hyper Light Drifter, Hotline Miami
Construct	Licencia propietaria, comercial basada en suscripción	JavaScript y sistema visual de eventos sin necesidad de escribir código tradicional	Motor enfocado en desarrollo sin programar ideal en juegos HTML5 y navegador	Iconoclasts, Hypnospace Outlaws, Mighty Goose, Small Saga

2. Instalación y primeros pasos con Godot

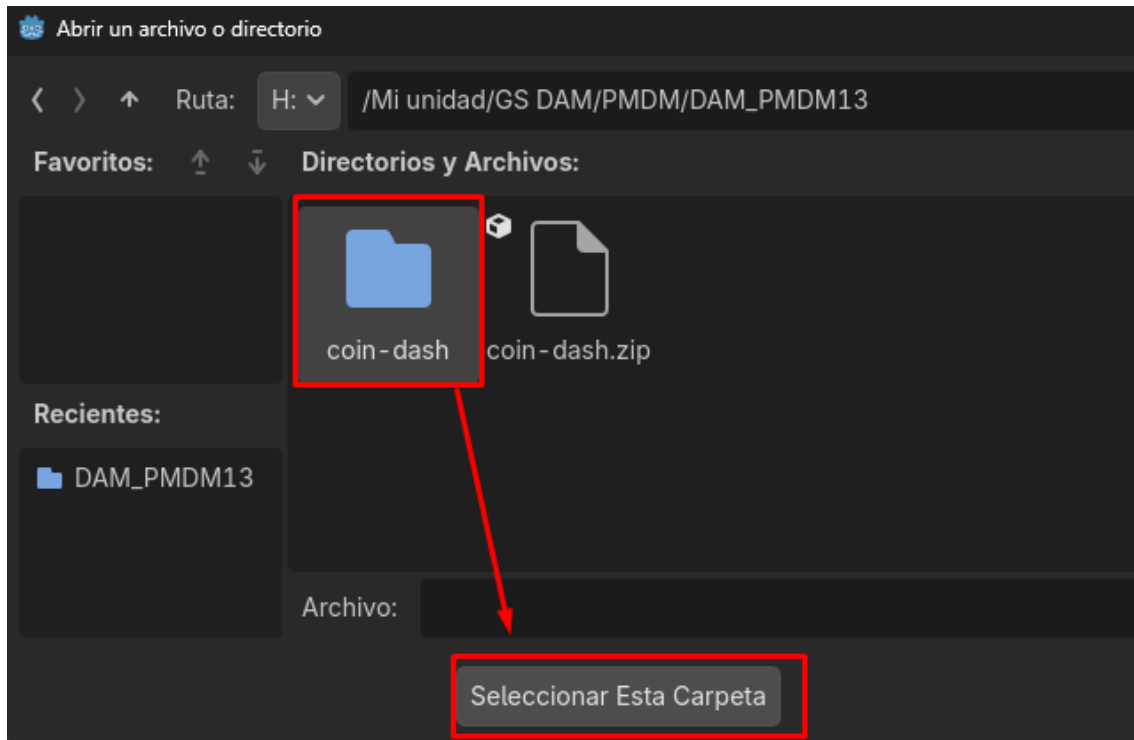
Para Instalar Godot accedo a la página web de godotengine.org y pulso el botón para descargar la última versión 4.6.1



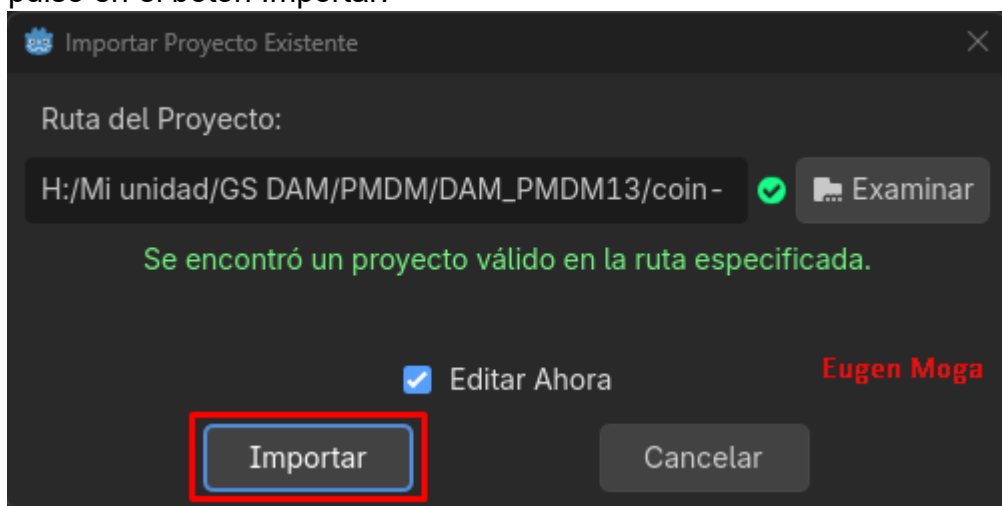
Esto me descargó un archivo comprimido en zip. Lo descomprimo y ejecuto el ejecutable que no necesita instalación.



Ahora descomprimo el proyecto coin-dash y desde el Administrador de proyectos de Godot Engine le pulso al botón Importar selecciono la carpeta coin-dash

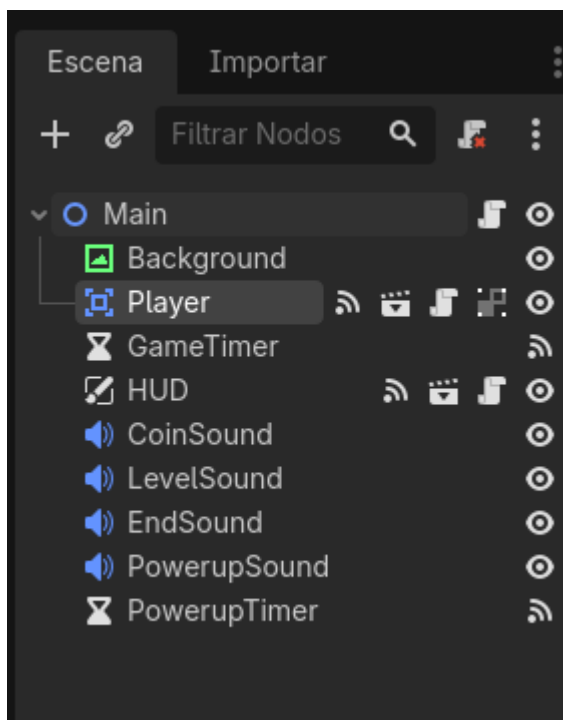


Me sale el mensaje que encontró un proyecto valido en la ruta especificada y le pulso en el botón Importar.

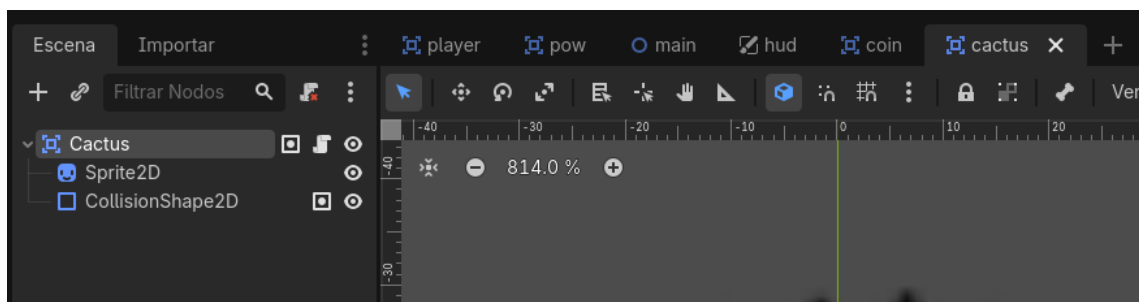


El juego Coin Dash tiene las siguientes escenas.

- Principal Main que controla todo el juego y se encarga de coordinar el resto de elementos y además actúa como gestor del juego.
- Background es el fondo del escenario del juego.
- Player representa el personaje que controla el jugador.
- GameTimer controla la duración de la partida.
- HUD Heads-Up Display. Se encarga de mostrar información al jugador durante la partida.
- Los sonidos que se escuchan con las diferentes acciones en el juego
- PoweupTimer controla la duración del efecto del powe-up



En la parte superior están todas las escenas abiertas



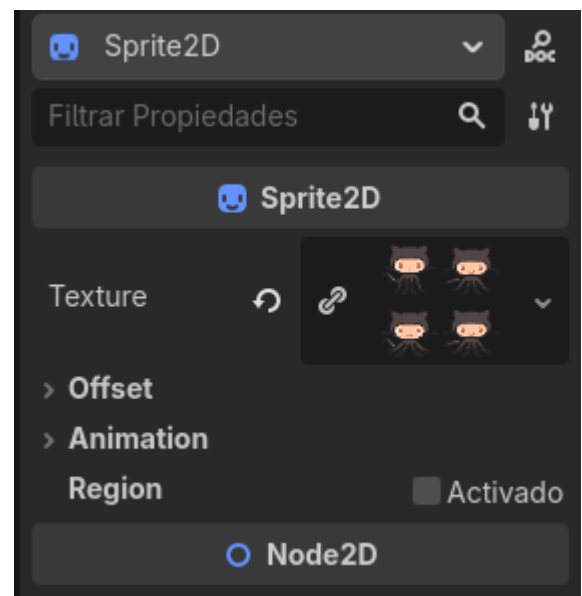
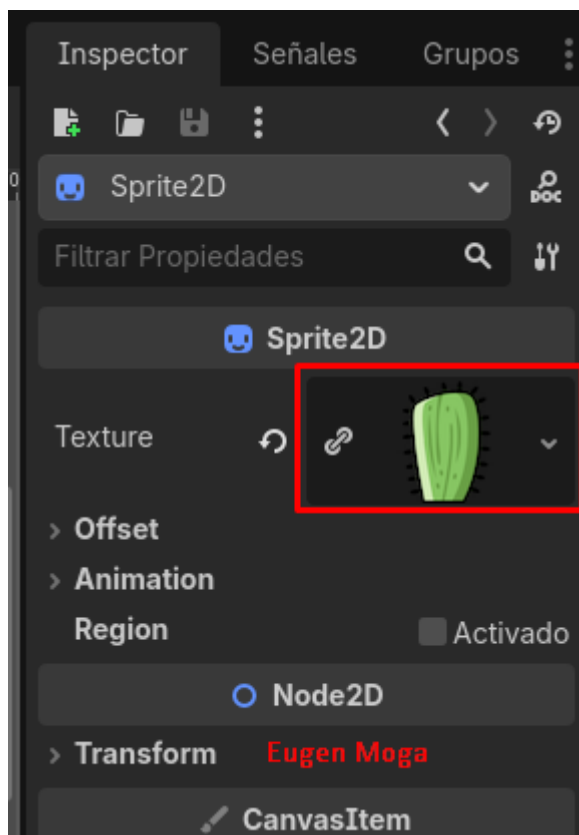
- Cactus que si el jugador lo toca pierde la partida game over.

- Coin lo que hace es aumentar la puntuación cada vez que toca una moneda.
- Pow que aumenta el tiempo cada vez que el jugador lo toca

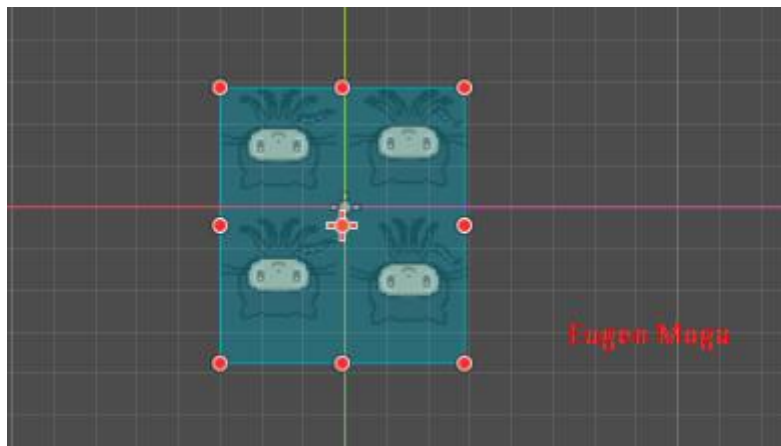
Para cambiar el cactus abro la pagina de piskel descargo un Sprite en png le pongo de nombre cambio-cactus-octopuss.png y lo copio en la carpeta del proyecto

	cactus.gd.uid	24/02/2026 13:22
	cactus.png	22/02/2026 9:55
	cactus.png.import	22/02/2026 9:55
	cactus.tscn	24/02/2026 13:29
	cambio-cactus-octopuss.png	12/03/2026 16:26
	coin.gd	24/02/2026 13:15

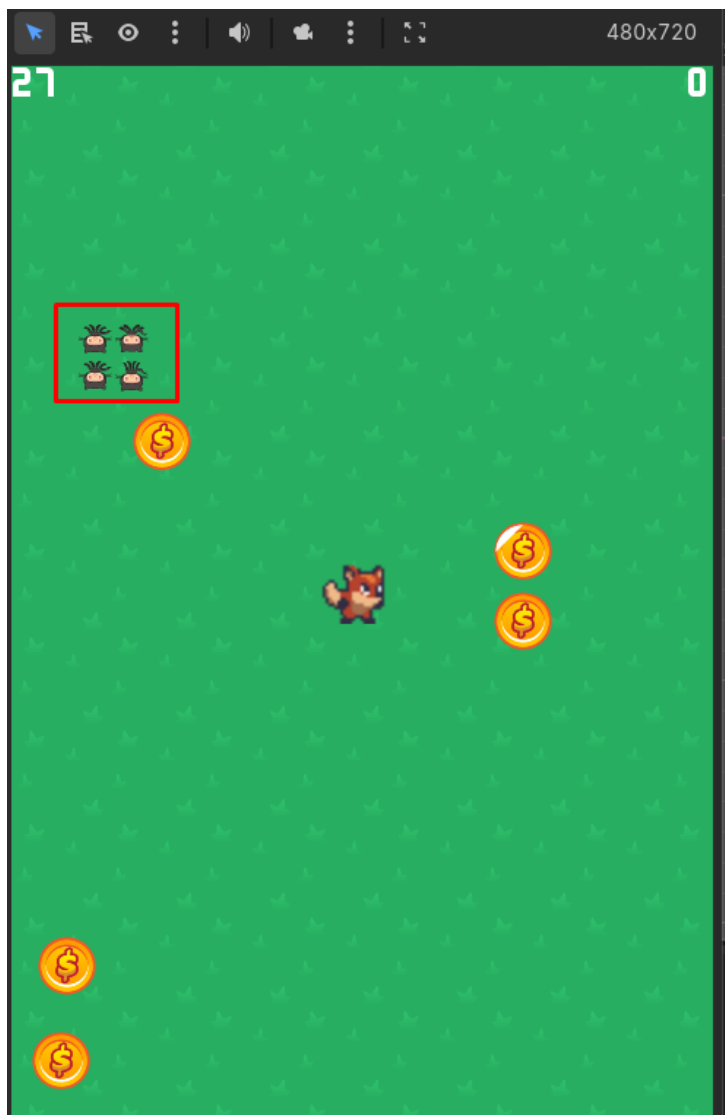
Abro la escena cactus > Spride2D con el spride seleccionado en el panel Inspector en la propiedad Texture arrastro mi nueva imagen png



Tambien he tenido que tocar CollisionShape2D para que se adapte al tamaño de la imagen

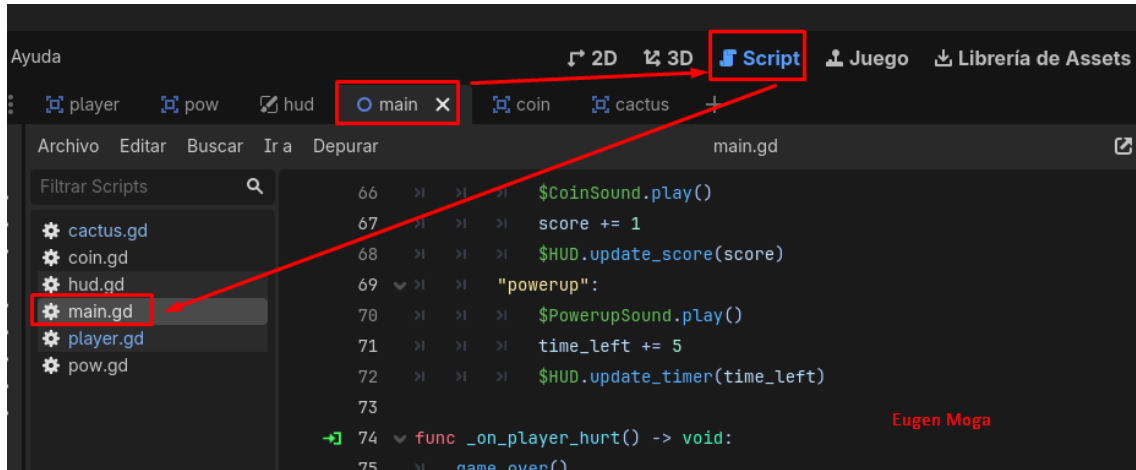


Ahora al ejecutar en vez de un cactus sale el pulpo



Modifica el número de monedas que aparecen en el primer nivel a 7

Para modificar el número de monedas que aparece al iniciar el juego me coloco en la escena main > pulso en la pestaña Script para ver código y abro el archivo main.gd



En la función `spawn_coins()` cambio el bucle `for i in level` + 6 de este modo al iniciar el nivel $1+6 = 7$ monedas en el primer nivel

```
41 func spawn_coins():
42     for i in level:
43         var ca = cactus_scene.instantiate()
44         add_child(ca)
45         #ca.screen_size = screen_size
46         ca.position = Vector2(randi_range(0, screen_size.x), randi_range(0, screen_size.y))
47     for i in level + 6:
48         var c = coin_scene.instantiate()
49         add_child(c)
50         c.screen_size = screen_size
51         c.position = Vector2(randi_range(0, screen_size.x), randi_range(0, screen_size.y))
52         $LevelSound.play()
53         $PowerupTimer.wait_time = randf_range(5, 10)
54         $PowerupTimer.start()
55
```

Eugen Moga

Modifica el código de Player para que al pulsar la flecha de dirección “arriba” el sprite se invierta

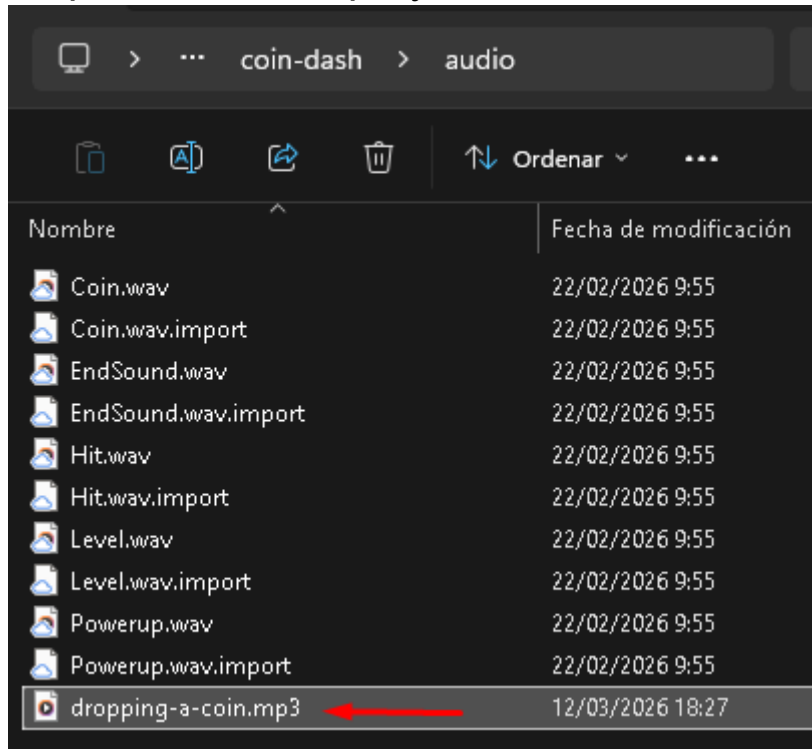
En la escena Player > apartado Script abro el archivo > Player.gd y en la función _process le agrego la condición if cuando la velocidad en el eje Y es negativa (movimiento hacia arriba) el Sprite se invierte verticalmente

```
14 # Called every frame. 'delta' is the elapsed time since the previous frame.
15 func _process(delta: float) -> void:
16     velocity = Input.get_vector("ui_left", "ui_right", "ui_up", "ui_down")
17     position += velocity * speed * delta
18     position.x = clamp(position.x, 0, screensize.x)
19     position.y = clamp(position.y, 0, screensize.y)
20     if velocity.length() > 0:
21         $AnimatedSprite2D.animation = "run"
22     else:
23         $AnimatedSprite2D.animation = "idle"
24     if velocity.x != 0:
25         $AnimatedSprite2D.flip_h = velocity.x < 0
26     if velocity.y != 0:
27         $AnimatedSprite2D.flip_v = velocity.y < 0
28     
```

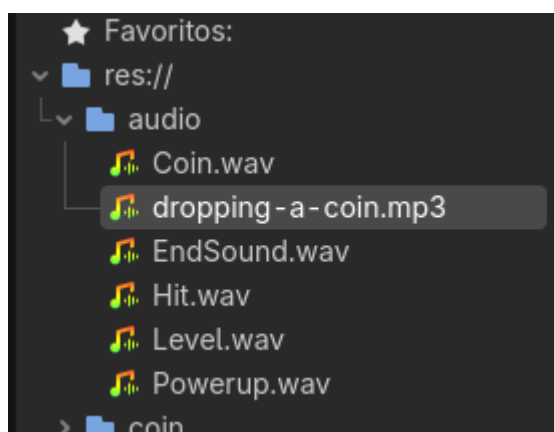
Eugen Moga

Modifica el efecto de sonido de “CoinSound” por uno que encuentres en Pixabay

Descargo un sonido Dropping a Coin y po pongo en la carpeta audio del proyecto Coin Dash



Ahora ya puedo ver el archivo dropping a coin el en sistema de archivos de Godot



Abro la escena Main pincho en el nodo CoinSound y en el panel Inspector en la propiedad Stream arrastro el nuevo archivo

